Теория волн

2.4. Волны в периодических структурах. Связанные волны

В.– Д.– *Программа:* Волны в периодических структурах. Механические цепочки, акустические и оптические фононы. Полосы пропускания и непрозрачности. Электрические цепочки, сплошная среда со слабыми периодическими неоднородностями. Связанные волны.

2.4.1. Механические и электрические цепочки. Акустические и оптические фононы. Полосы пропускания и непрозрачности

В.– Д.–

Для одинаковых масс m, шага a и пружин жёсткости K имеем

$$m\ddot{u}_n = K(u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}). \tag{2.4.1}$$

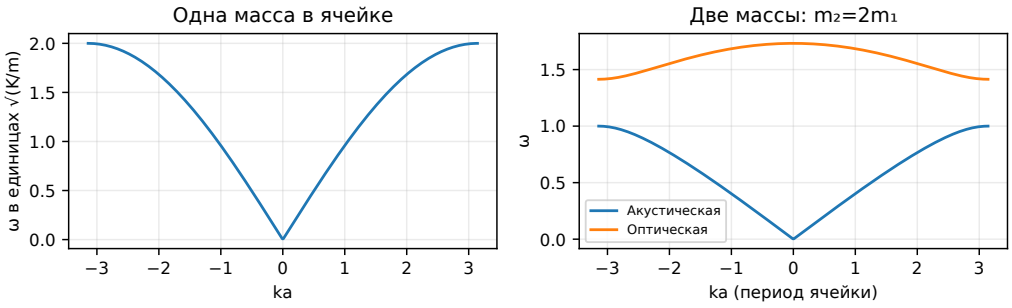
Подстановка $u_n = U\exp[\mathrm{i}(kna - \omega t)]$ даёт $\omega^2 = (4K/m)\sin^2(ka/2)$. Независимые волновые числа можно выбрать в первой зоне Бриллюэна $|k| \le \pi/a$. При $ka \ll 1$ получаем звук со скоростью $a\sqrt{K/m}$; у края зоны групповая скорость обращается в нуль.

Два различных атома в ячейке дают две ветви. Для масс m_1, m_2 и периода ячейки a

$$\omega_{\pm}^2 = K\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right) \pm K\sqrt{\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)^2 - \frac{4}{m_1 m_2}\sin^2\frac{ka}{2}}. \tag{2.4.2}$$

Нижняя ветвь акустическая: при $k \to 0$ подрешётки движутся совместно и $\omega \to 0$. Верхняя — оптическая: относительное движение имеет ненулевую частоту при $k = 0$. Название связано с возможным взаимодействием с электромагнитным полем в полярных кристаллах, а не с обязательной оптической частотой любой цепочки.

В электрической LC-цепочке аналогичная дисперсия получается из дискретных законов Кирхгофа: m заменяется индуктивностью, упругая связь — обратной ёмкостью при соответствующем выборе координаты. Континуальный предел допустим только для длин волн, много больших шага; он теряет край зоны и запрещённые полосы.



2.4.2. Сплошная среда со слабыми периодическими неоднородностями. Связанные волны

В.– Д.–

В периодической среде решение имеет вид $u_k(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}p_k(x)$, $p_k(x+a) = p_k(x)$. При слабой модуляции сильнее всего связываются волны, чьи волновые числа отличаются на вектор обратной решётки $G = 2\pi/a$. Вблизи $2k \simeq G$ достаточно встречных

амплитуд A, B. Выбирая фазу так, чтобы коэффициент связи κ был вещественным, получаем пространственную модель

$$A' = \mathrm{i}\delta A + \mathrm{i}\kappa B, \qquad B' = -\mathrm{i}\delta B - \mathrm{i}\kappa A. \tag{2.4.3}$$

Для $A, B \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}$ имеем $q^2 = \delta^2 - \kappa^2$. При $|\delta| < |\kappa|$ q мнимо: в бесконечной решётке нет распространяющейся блоховской моды, поле проникает лишь на конечную глубину. Это запрещённая полоса, возникающая из многократного когерентного отражения. В конечной структуре наблюдается сильное отражение, а не обязательное поглощение энергии. Устойчивость во времени и пространственное затухание в запрещённой полосе — разные понятия.

Короткий ответ / для повторения. Периодичность заменяет непрерывную симметрию дискретной. Дисперсионные ветви и зоны определяются ячейкой; брэгговская связь встречных волн открывает запрещённую полосу.

На доске. Одноатомная дисперсия; акустическая и оптическая ветви; условие Брэгга и $q^2 = \delta^2 - \kappa^2$.

Вопрос для себя. Почему в запрещённой полосе непоглощающей решётки энергия не обязана превращаться в тепло?

Удобный вопрос. Можно оставить континуальный предел: он правильно описывает звук при $ka \ll 1$, но скрывает границу зоны и брэгговскую щель.

Источники. Белокопытов [1], разделы о цепочках и слабонеоднородных системах; Цысарь [2], лекция 10. Дисперсии проверены подстановкой в дискретные уравнения.

Литература

[1] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть 1: Волны в неограниченных системах, 2016. URL https://drive.google.com/file/d/1_PLxuelQ7ZAKOVw-pHkkhYz5jMvUUDiK/view. МГУ. 117 страниц PDF; §1: дисперсия, §2: линии, §4: периодичность.

[2] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 1: студенческий конспект курса. URL https://drive.google.com/file/d/1GRpIvQNPygRddFjUYMGlhrlLJ_jQqo4I/view. Teach-in; подготовила Е. В. Таркаева, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.